

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6F nr. 14

$$f_n :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x^n}{x^n + 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{x^n + 1} = 1$$

$$f :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1 \text{ en } f_n \xrightarrow{p} f$$

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in]1, +\infty[} \left| \frac{x^n}{x^n + 1} - 1 \right| = \left| \frac{1}{2} - 1 \right| = \frac{1}{2} \neq 0$$

$$\Rightarrow f_n \not\xrightarrow{u} f$$

References